Universidad de los Andes

Integral-Ec. Diferenciales (201820)

Parcial 2 - Lunes 24 de Septiembre de 2018

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas y la hoja de fórmulas en su única versión indicada previamente por el profesor.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 80 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. Cualquier hoja extra será considerada fraude. En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:_____ Código:_____

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) **(5 Pt)** $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = -e^{r+z}, \quad z(-1) = 1.$

(b) **(10 Pt)** $y'' + 4y = \cos x$.

[Prob. 2] Determine si la sucesión converge o no.

(a) **(5 Pt)** $a_n = \dfrac{2n^2 - 1}{\sqrt{9n^4 + 3n - 2}}, \quad n \geq 0.$

(b) **(5 Pt)** $a_n = \dfrac{(3n+3)!}{n(3n+2)!}, \quad n \geq 1.$

[Prob. 3] Determine si las series convergen o no.

(a) **(5 Pt)** $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(3k+3)!}{k(3k+2)!}$.

(b) **(5 Pt)** $\displaystyle\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2i+1}{i^{1,7}}$.

(c) **(5 Pt)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{1/n}}{n^2}$.

[Prob. 4] Muestre que las siguientes integrales convergen y determine el valor al cual convergen.

(a) **(5 Pt)** $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-3^{n+1}}{5^n}$.

(b) **(5 Pt)** $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n^2+9n+20}$.